

Guide de Centralisation des Logs

Infrastructure rsyslog + ELK Stack

Champ	Valeur
Projet	BTS SIO SISR - Centralisation et analyse des logs
Etudiant	Luc
Serveur	ubulog - Ubuntu Server 24.04 LTS
Stack	rsyslog + Filebeat + Elasticsearch 8.x + Kibana
Domaine	srvlog.lan
Date	Mars 2026

1. Architecture de la Solution

L'infrastructure de centralisation des logs repose sur la stack ELK (Elasticsearch, Filebeat, Kibana) combinée avec rsyslog pour la collecte et le tri des logs. Tous les composants sont installés sur le serveur ubulog.

1.1 Composants de la stack

Composant	Role	Machine
rsyslog	Collecte et tri des logs	ubulog (192.168.10.1)
Filebeat	Transfert vers Elasticsearch	ubulog (192.168.10.1)
Elasticsearch	Stockage et indexation	ubulog (192.168.10.1)
Kibana	Visualisation et dashboards	ubulog (192.168.10.1)
NXLog	Agent logs Windows	SRV-RSYSLOG.srvlog.lan

1.2 Flux des données

Clients Linux/Windows --> rsyslog (port 514/TCP) --> Fichiers JSON --> Filebeat --> Elasticsearch --> Kibana

1.3 Machines de l'infrastructure

Machine	IP	Role
ubulog	192.168.10.1	Serveur rsyslog + ELK Stack
clsyslog	192.168.10.x	Client Linux
SRV-RSYSLOG.srvlog.lan	192.168.10.10	Serveur Windows AD + NXLog

2. Configuration rsyslog

rsyslog est le service de centralisation des logs. Il reçoit les logs de toutes les machines via TCP sur le port 514, les trie par catégorie et les stocke en format JSON pour Filebeat.

2.1 Reception reseau - /etc/rsyslog.conf

Ces lignes activent la réception des logs via TCP sur le port 514 :

```
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

2.2 Template JSON - /etc/rsyslog.d/12-json-template.conf

Ce fichier définit le format JSON de chaque log. Le `\n` final est crucial pour que Filebeat puisse lire un objet JSON par ligne.

```
$CreateDirs on
template(name="JsonSecurityFile" type="string"
  string="/var/log/central/%hostname%/security-json/%$year%-%$month%-%$day%.json")

template(name="JsonFormat" type="list") {
  constant(value="{")
  constant(value="\t@timestamp\":"") property(name="timereported" dateFormat="rfc3339")
  constant(value="\t, \"hostname\":"") property(name="hostname")
  constant(value="\t, \"program\":"") property(name="programname")
  constant(value="\t, \"severity\":"") property(name="syslogseverity-text")
  constant(value="\t, \"message\":"") property(name="msg" format="json")
  constant(value="}")
  constant(value="\n")
}
```

2.3 Categories de logs - /etc/rsyslog.d/15-categories.conf

Ce fichier trie les logs par programme et les écrit dans les bons dossiers :

```
if ($hostname == "SRV-RSYSLOG.srvlog.lan") then {
  action(type="omfile" dynaFile="T_Windows" template="WindowsJson" createDirs="on")
  stop
}
if ($programname == "sshd" or $programname == "sudo") then {
  action(type="omfile" dynaFile="T_Security" createDirs="on")
  action(type="omfile" dynaFile="T_AllJson" template="JsonFormat" createDirs="on")
  stop
}
if ($programname == "systemd" or $programname == "kernel") then {
  action(type="omfile" dynaFile="T_System" createDirs="on")
  action(type="omfile" dynaFile="T_AllJson" template="JsonFormat" createDirs="on")
  stop
}
```

2.4 Centralisation - /etc/rsyslog.d/99-central-logs.conf

```
$CreateDirs on
template(
  name="CentralLogs"
  type="string"
  string="/var/log/central/%HOSTNAME%/programname/%$year%-%$month%-%$day%.log"
)
*. * ?CentralLogs
& stop
```

3. Installation Elasticsearch

3.1 Installation

```
# Ajouter le depot Elastic
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | \
  sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] \
  https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-8.x.list
sudo apt update && sudo apt install elasticsearch -y
```

Le mot de passe elastic est genere automatiquement a l'installation. Le noter impérativement dans un endroit securise.

3.2 Demarrage et activation

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable elasticsearch
sudo systemctl start elasticsearch
```

3.3 Verification

```
curl -k -u elastic:"MOT_DE_PASSE" "https://localhost:9200"
```

3.4 Configuration snapshots - /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Ajouter a la fin du fichier pour autoriser les sauvegardes :

```
path.repo: ["/var/backups/elasticsearch"]
```

4. Installation Kibana

4.1 Installation

```
sudo apt install kibana -y
```

4.2 Configuration - /etc/kibana/kibana.yml

```
server.host: 0.0.0.0
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum_obligatoire"
xpack.reporting.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum_obligatoire"
xpack.security.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum_obligatoire"
```

4.3 Connexion a Elasticsearch

Generer un token d'enrollment et le coller dans l'interface Kibana :

```
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
```

4.4 Permissions certificats

```
sudo chmod 755 /etc/elasticsearch/
sudo chmod 755 /etc/elasticsearch/certs/
sudo chmod 644 /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
sudo usermod -aG elasticsearch kibana
sudo systemctl restart kibana
```

4.5 Acces

| <http://192.168.10.1:5601> - Accessible uniquement depuis le reseau interne srvlog.lan

5. Installation et Configuration Filebeat

5.1 Installation

```
sudo apt install filebeat -y
```

5.2 Configuration - /etc/filebeat/filebeat.yml

```
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/central/**/all-json/*.json
  json.keys_under_root: true
  json.add_error_key: true
  json.message_key: message

- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/central/**/windows-json/*.json
  json.keys_under_root: true
  json.add_error_key: true
  json.message_key: Message

output.elasticsearch:
  hosts: ["https://localhost:9200"]
  username: "elastic"
  password: "MOT_DE_PASSE"
  ssl.verification_mode: none
  index: "rsyslog-logs"

setup.ilm.enabled: false
setup.template.name: "rsyslog-logs"
setup.template.pattern: "rsyslog-logs"
```

5.3 Demarrage

```
sudo systemctl enable filebeat
sudo systemctl start filebeat
```

5.4 Reinitialisation du registre

Si Filebeat doit relire tous les fichiers depuis le debut :

```
sudo systemctl stop filebeat
sudo rm -rf /var/lib/filebeat/registry
sudo systemctl start filebeat
```

6. Archivage des Logs (logrotate)

Logrotate compresse et archive automatiquement les logs chaque jour. La retention est configuree a 6 mois (180 jours). Les fichiers archives sont compresses en .gz et deposees dans /var/log/archives/.

6.1 Configuration - /etc/logrotate.d/central-logs

```
/var/log/central/**/all-json/*.json
/var/log/central/**/windows-json/*.json
{
    daily
    rotate 180
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    dateext
    dateformat -%Y-%m-%d
    olddir /var/log/archives
    createolddir 755 syslog adm
    postrotate
        systemctl restart rsyslog > /dev/null 2>&1 || true
    endscrip
```

6.2 Parametres importants

Parametre	Valeur	Description
daily	-	Rotation quotidienne
rotate 180	180 jours	Conservation 6 mois
compress	-	Compression en .gz
delaycompress	-	Compression differee (fichier precedent)
olddir	/var/log/archives	Dossier d'archivage
postrotate	restart rsyslog	Redemarrage rsyslog apres rotation

6.3 Tester l'archivage

```
# Simulation (ne modifie rien)
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/central-logs

# Forcer la rotation
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/central-logs

# Verifier les archives
sudo ls -lh /var/log/archives/
```

7. Sauvegarde et Restauration (Snapshots Elasticsearch)

Les snapshots Elasticsearch sauvegardent les données indexées dans Kibana. En cas de panne ou de perte de données, la restauration est possible en quelques secondes.

7.1 Creation du depot de snapshots

```
# Creer le dossier de sauvegarde
sudo mkdir -p /var/backups/elasticsearch
sudo chown elasticsearch:elasticsearch /var/backups/elasticsearch
sudo chmod 750 /var/backups/elasticsearch

# Enregistrer le depot dans Elasticsearch
curl -k -u elastic:"MOT DE PASSE" -X PUT "https://localhost:9200/_snapshot/backup_logs" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"type":"fs","settings":{"location":"/var/backups/elasticsearch","compress":true}}'
```

7.2 Creer un snapshot manuellement

```
curl -k -u elastic:"MOT DE PASSE" -X PUT \
  "https://localhost:9200/_snapshot/backup_logs/snapshot_$(date +%Y-%m-%d)" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"indices":"rsyslog-logs","ignore_unavailable":true,"include_global_state":false}'
```

7.3 Automatisation quotidienne - /etc/cron.daily/elasticsearch-snapshot

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
curl -s -k -u elastic:"MOT DE PASSE" -X PUT \
  "https://localhost:9200/_snapshot/backup_logs/snapshot_${DATE}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"indices":"rsyslog-logs","ignore_unavailable":true,"include_global_state":false}'
```

7.4 Restauration

```
curl -k -u elastic:"MOT DE PASSE" -X POST \
  "https://localhost:9200/_snapshot/backup_logs/snapshot_DATE/_restore" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"indices":"rsyslog-logs","ignore_unavailable":true}'
```


8. Securite et Pare-feu (UFW)

UFW (Uncomplicated Firewall) restreint l'accès aux services. Kibana n'est accessible que depuis le réseau interne srvlog.lan (192.168.10.0/24).

8.1 Configuration des regles UFW

```
# SSH - IMPORTANT : ne pas se couper l'accès
sudo ufw allow 22/tcp

# Reception des logs rsyslog
sudo ufw allow 514/tcp
sudo ufw allow 514/udp

# Elasticsearch (pour Filebeat local)
sudo ufw allow 9200/tcp

# Kibana uniquement depuis le réseau interne
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 5601
sudo ufw allow from 192.168.209.0/24 to any port 5601

# Activer le pare-feu
sudo ufw enable
```

8.2 Tableau des regles actives

Port	Protocole	Source	Service
22	TCP	Partout	SSH
514	TCP/UDP	Partout	rsyslog (reception logs)
9200	TCP	Partout	Elasticsearch
5601	TCP	192.168.10.0/24	Kibana (réseau interne)
5601	TCP	192.168.209.0/24	Kibana (PC administrateur)

9. Dashboards Kibana

9.1 Creation du Data View

Aller dans Stack Management > Data Views > Create data view :

Champ	Valeur
Name	rsyslog-logs
Index pattern	rsyslog-logs*
Timestamp field	@timestamp

9.2 Dashboard Centralisation Logs

Visualisation	Configuration	Utilite
Tableau machines	Rows: hostname Metric: Count	Logs par machine (ubulog, clsyslog, SRV-RSYSLOG)
Camembert programmes	Slice by: program Metric: Count	Repartition par programme (sshd, sudo, kernel...)
Bar chart temporel	X: @timestamp Y: Count Breakdown: hostname	Evolution des logs dans le temps

9.3 Dashboard Authentication SSH

Visualisation	Configuration KQL	Utilite
Compteur SSH total	program : "sshd"	Nombre total de connexions SSH
Tableau severite	program : "sshd" Rows: severity	Repartition info vs warning
Bar chart SSH	program : "sshd" Breakdown: severity	Evolution (succes vs echecs)
Compteur echecs	message : "Failed password"	Indicateur alerte brute force
Vue Discover	program : "sshd" Col: message	Messages detailles temps reel

10. Alertes Automatiques

Kibana surveille les logs en permanence et declenche des alertes quand des conditions de securite sont remplies.

10.1 Prerequis - Cles de chiffrement

Ajouter dans /etc/kibana/kibana.yml (obligatoire pour les alertes) :

```
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum"
xpack.reporting.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum"
xpack.security.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum"
```

10.2 Configuration de l'alerte Brute Force SSH

Chemin : Stack Management > Rules > Create rule > Elasticsearch query

Parametre	Valeur
Nom	Alerte Brute Force SSH
Type	Elasticsearch query
Query	program : "sshd" and message : "Failed password"
Condition	WHEN count() IS ABOVE 5 FOR THE LAST 1 minute
Frequence	Every 1 second

10.3 Test de l'alerte

```
# Simuler une attaque brute force SSH
for i in {1..20}; do
  logger -p auth.warning -t sshd "Failed password for hacker from 10.0.0.1 port 22 ssh2"
done

# Verifier dans Kibana : Stack Management > Rules > Alerte Brute Force SSH > Onglet Alerts
# L'alerte passe au statut "Active" (rouge) quand la condition est declenchee
```

11. Chemins Importants

11.1 Fichiers de configuration

Chemin	Description
/etc/rsyslog.conf	Configuration principale rsyslog
/etc/rsyslog.d/12-json-template.conf	Template JSON pour Filebeat/Kibana
/etc/rsyslog.d/15-categories.conf	Regles de tri des logs par categorie
/etc/rsyslog.d/99-central-logs.conf	Centralisation de tous les logs
/etc/filebeat/filebeat.yml	Configuration Filebeat
/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml	Configuration Elasticsearch
/etc/kibana/kibana.yml	Configuration Kibana
/etc/logrotate.d/central-logs	Configuration archivage logrotate
/etc/cron.daily/elasticsearch-snapshot	Script sauvegarde quotidienne automatique

11.2 Dossiers de logs

Chemin	Description
/var/log/central/	Racine de tous les logs centralises
/var/log/central/ubulog/all-json/	Logs JSON Linux ubulog (pour Filebeat)
/var/log/central/clsyslog/all-json/	Logs JSON Linux clsyslog (pour Filebeat)
/var/log/central/SRV-RSYSLOG.srvlog.lan/windows-json/	Logs JSON Windows (pour Filebeat)
/var/log/central/ubulog/security/sshd/	Logs SSH bruts ubulog
/var/log/central/ubulog/security/sudo/	Logs sudo bruts ubulog
/var/log/central/ubulog/system/	Logs systeme (kernel, systemd)
/var/log/archives/	Archives compressees .gz (6 mois de retention)
/var/backups/elasticsearch/	Snapshots Elasticsearch
/var/lib/filebeat/registry/	Registre Filebeat (fichiers deja lus)

12. Problemes Rencontres et Solutions

Cette section recense les principaux problemes rencontres lors de la mise en place de l'infrastructure et les solutions appliquees.

12.1 - omelasticsearch incompatible avec Elasticsearch 8.x

Contexte

Le module rsyslog omelasticsearch (version 8.2112) ne supportait pas correctement HTTPS avec Elasticsearch 8.x. Meme en desactivant la verification SSL avec allowUnsignedCerts, les logs n'etaient jamais envoyes. Aucune erreur n'etait visible dans les logs.

Symptomes observes

- Index rsyslog absent dans Elasticsearch
- Aucun fichier d'erreur cree par action.errorfile
- Le compteur de documents restait bloque
- omelasticsearch suspendu silencieusement au demarrage

Solution appliquee

Abandon de omelasticsearch au profit de Filebeat. Filebeat est l'outil officiel d'Elastic pour envoyer des logs vers Elasticsearch 8.x.

```
sudo apt remove --purge rsyslog-elasticsearch -y  
sudo apt install filebeat -y
```

Lecon : omelasticsearch version 8.2112 est trop ancien pour Elasticsearch 8.x. En production, toujours utiliser Filebeat ou Logstash comme agent de transfert.

12.2 - Guillemets typographiques corrompant les configs rsyslog

Contexte

Lors de modifications des fichiers de configuration rsyslog via nano, des guillemets typographiques remplaient les guillemets droits. rsyslog ne peut pas parser ces caracteres speciaux.

Symptomes observes

- Erreur : invalid character - is there an invalid escape sequence somewhere?
- rsyslog démarre mais n'écrit plus aucun log
- La validation rsyslogd -N1 échoue avec des erreurs de parsing

Solution appliquee

Reecriture complete des fichiers avec la commande tee qui garantit des caracteres ASCII purs.

```
sudo tee /etc/rsyslog.d/15-categories.conf << 'EOF'  
[contenu du fichier]  
EOF
```

Lecon : Toujours utiliser tee ou echo avec heredoc pour ecrire des configs rsyslog. Eviter le copier-coller depuis des editeurs riches.

12.4 - JSON mal forme - plusieurs objets sur une seule ligne

Contexte

Le template JsonFormat de rsyslog generait des fichiers JSON avec plusieurs objets colles sur une meme ligne sans separateur. Filebeat s'attend a lire un objet JSON par ligne.

Symptomes observes

- Filebeat affichait events filtered:X au lieu de events acked:X
- Aucun document n'apparaissait dans Elasticsearch

- `python3 -m json.tool` retournait `Expecting delimiter`

Solution appliquée

Ajouter `\n` a la fin du template `JsonFormat` pour forcer un saut de ligne apres chaque objet JSON.

```
constant(value="{\"}") # AVANT - pas de newline
constant(value="{\"}\\n\"") # APRES - avec newline obligatoire
```

Lecon : Filebeat lit les fichiers ligne par ligne. Chaque ligne doit etre un objet JSON valide et complet.
Le `\n` est obligatoire dans le template `rsyslog`.

12.5 - Kibana sans permissions sur le certificat SSL Elasticsearch

Contexte

Après une reinstallation d'Elasticsearch, Kibana ne pouvait plus demarrer car il n'avait pas les droits de lecture sur le certificat SSL genere automatiquement.

Symptomes observes

- Kibana crashait au demarrage avec `FATAL Error`
- Erreur : `EACCES: permission denied, open /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt`
- `sudo ss -tlnp | grep 5601` ne retournait rien

Solution appliquée

```
sudo chmod 755 /etc/elasticsearch/
sudo chmod 755 /etc/elasticsearch/certs/
sudo chmod 644 /etc/elasticsearch/certs/http ca.crt
sudo usermod -aG elasticsearch kibana
sudo systemctl restart kibana
```

Lecon : Apres toute reinstallation d'Elasticsearch, verifier les permissions sur `/etc/elasticsearch/certs/` et l'appartenance au groupe `elasticsearch`.

12.8 - Cluster Elasticsearch en etat RED apres test de restauration

Contexte

Après avoir teste la restauration d'un snapshot, un index de test est reste dans un etat degrade (RED) car il ne pouvait pas etre replique sur un seul noeud.

Symptomes observes

- `curl _cluster/health` retournait `status: red`
- `unassigned_shards: 3`
- Impossible de reinitialiser le mot de passe `elastic`

Solution appliquée

Supprimer le data stream de test via l'API Elasticsearch :

```
curl -k -u elastic:"MOT_DE_PASSE" -X DELETE \
  "https://localhost:9200/_data_stream/restored_rsyslog-logs"
```

Lecon : Lors d'un test de restauration, toujours utiliser `rename_replacement` et supprimer l'index temporaire via `DELETE _data_stream` apres verification.

12.10 - Alertes Kibana - cle de chiffrement manquante

Contexte

En essayant de creer une regle d'alerte dans Kibana, un message `Additional setup required` apparaissait. Kibana necessite une cle de chiffrement pour stocker les alertes.

Symptomes observes

- Message : `Additional setup required`

- Message : You must configure an encryption key to use Alerting
- Impossible de creer ou sauvegarder des regles d'alerte

Solution appliquee

```
# Ajouter dans /etc/kibana/kibana.yml :
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum_obligatoire"
xpack.reporting.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum_obligatoire"
xpack.security.encryptionKey: "cle_32_caracteres_minimum_obligatoire"

sudo systemctl restart kibana
```

Lecon : Toujours configurer les 3 cle de chiffrement Kibana lors de l'installation initiale. Ces cle sont necessaires pour les alertes, les rapports et la securite.

13. Commandes de Reference

13.1 Gestion des services

```
# Statut des services
sudo systemctl status rsyslog filebeat elasticsearch kibana

# Redemarrer les services
sudo systemctl restart rsyslog
sudo systemctl restart filebeat
sudo systemctl restart elasticsearch
sudo systemctl restart kibana
```

13.2 Tester rsyslog

```
# Valider la configuration
sudo rsyslogd -N1

# Generer des logs de test
logger -p auth.info -t sshd "TEST CONNEXION"
logger -p auth.warning -t sshd "Failed password for hacker from 10.0.0.1 port 22 ssh2"

# Verifier les logs JSON
sudo tail -f /var/log/central/ubulog/all-json/$(date +%Y-%m-%d).json
```

13.3 Elasticsearch

```
# Verifier le cluster
curl -k -u elastic:"MOT_DE_PASSE" "https://localhost:9200/_cluster/health?pretty"

# Lister les index
curl -k -u elastic:"MOT_DE_PASSE" "https://localhost:9200/_cat/indices?v"

# Compter les documents
curl -k -u elastic:"MOT_DE_PASSE" "https://localhost:9200/rsyslog-logs/_count"

# Reinitialiser le mot de passe elastic
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic
```

13.4 Pare-feu UFW

```
# Voir les regles actives
sudo ufw status verbose

# Activer/desactiver
sudo ufw enable
sudo ufw disable
```

Document genere dans le cadre du BTS SIO SISR
Infrastructure de centralisation des logs - Mars 2026